Задача 3. Платформа «Башкирская языковая школа» (парные переводы с геймификацией)

Техническое задание к хакатону
Формат сдачи: веб-платформа + Telegram-бот + база переводов.

1. Общие положения

Задача — разработать платформу с элементами геймификации для составления парных переводов башкирского языка с другими языками (аналог «башкирского Duolingo»). Платформа позволяет пользователям ежедневно работать с фрагментами текстов на башкирском языке, подтверждать или исправлять переводы, и накапливает собранные переводы в своей базе данных.

Целевая аудитория — школьники и студенты башкирских учебных заведений, преподаватели, носители языка и все желающие.

2. Цель и задачи

- Сохранение и популяризация башкирского языка через регулярную интегрированную практику.
- Накопление базы подтверждённых переводов для различных языковых пар.
- Внедрение цифрового продукта в процесс обучения башкирских школ.
- Вовлечение сообщества через рейтинги, соревнования и геймификацию.

3. Исходные данные

- Текстовые материалы на башкирском языке: художественные произведения, общественно-политическая повестка, новости, учебные тексты.
- Аудиоматериалы: аудиокниги, радио- и телепередачи на башкирском языке.

Платформа нарезает исходные материалы на осмысленные фрагменты, сохраняя точные координаты источника (откуда взят фрагмент: произведение/файл, глава, время в аудио).

4. Функциональные требования

4.1. Пользователи и регистрация

- Регистрация самостоятельно (через сайт или Telegram-бота) либо преподавателем (учебное заведение, класс).
- Выбор языковой пары, с которой работает пользователь (например, башкирский ↔ русский, башкирский ↔ казахский и др.).
- Профиль пользователя: языковые пары, статистика, достижения.

4.2. Нарезка материалов

- Разбиение текста на осмысленные фрагменты (абзацы/предложения, для аудио — отрезки по времени).
- Сохранение координат источника каждого фрагмента.
- Двуязычное представление: башкирский фрагмент + автоперевод на выбранную языковую пару.

4.3. Ежедневное задание

- Пользователю ежедневно предлагается фрагмент на башкирском языке и автоперевод.
- Иногда в автоперевод подмешивается заведомо ошибочный вариант.
- Задача пользователя — подтвердить корректный перевод или исправить его на правильный.
- Опционально — синтез озвучки фрагмента (TTS) для аудиального восприятия.

4.4. Согласование переводов

- Платформа сопоставляет результаты по каждому фрагменту между множеством пользователей.
- На основе оценки большинства фиксируется корректный вариант с учётом синонимичности.
- Спорные случаи (нет консенсуса) направляются экспертам на решение (УФИЦ РАН).

4.5. Рейтинги и геймификация

- Конкуренция между школами и классами.
- Рейтинг по словарному запасу.
- Самый активный за день / неделю / месяц / год.
- Меньше всего ошибок и больше исправлений и т.д.
- Баллы, уровни, достижения (бейджи), мотивационные элементы.

5. Накопление переводов (база данных)

Каждый подтверждённый или исправленный перевод сохраняется в базе данных платформы вместе с привязкой к фрагменту. Это накопленный результат работы пользователей: он растёт по мере использования платформы и остаётся внутри неё.

Состав сохраняемой записи:

Поле	Описание
fragment_id	Идентификатор фрагмента
text_ba	Фрагмент на башкирском
lang_pair	Языковая пара (например, ba-ru)
translation	Подтверждённый/исправленный перевод
source	Координаты источника (документ/файл, глава, время)
confirmed	Число пользователей, подтвердивших вариант
status	confirmed / expert_review

Собранные переводы можно выгрузить для дальнейшего использования заказчиком (школы, Фонд башкирского языка). Спорные случаи, требующие решения экспертов (УФИЦ РАН), формируются в отдельный список — это задел на развитие, не обязательный квант хакатона.

6. Интеграция (главное требование)

Проблема многих языковых проектов — результат нельзя «прикрутить» к существующей системе. Поэтому данные и собранные переводы сохраняются в документированной структуре и доступны через API:

- REST API для чтения фрагментов, сохранения ответов и выгрузки собранных переводов.
- Единая схема данных (см. п.5), не зависящая от конкретной команды.
- LMS-совместимость: готовность встраивания в учебный процесс (отчёты преподавателю по классу).
- Инструкция по развёртыванию.

7. Требования к реализации

- Платформа: веб-сайт + Telegram-бот (основные каналы); интеграция в MAX — опционально, не обязательна.
- Стек — на усмотрение команды; обязателен структурированный слой данных (PostgreSQL) и API.
- FSM-диалог бота для ежедневных заданий, состояния в БД, поддержка /start и /cancel.
- Хранение: пользователи, языковые пары, фрагменты, координаты источников, ответы, рейтинги, подтверждённые переводы.
- Обработка ошибок, логирование, защита пользовательского ввода.
- Модерация спорных случаев: интерфейс/список для передачи экспертам.

8. Технические препятствия и допущения

- Качество автоматического машинного перевода башкирского ограничено; подмешивание ошибок выполняется вручную/по правилам в MVP.
- Синтез озвучки башкирского — предпочтительно использовать доступные TTS; полный синтез на башкирском может быть ограничен и не обязателен.
- Экспертная валидация (УФИЦ РАН) выносится за рамки хакатона; фиксируются спорные случаи для последующей передачи.
- Работа с реальными авторскими материалами — с учётом разрешения на использование.

9. Критерии оценки

- Полный цикл: материалы → фрагменты → ежедневное задание → согласование → фиксация перевода.
- Работоспособность геймификации и рейтингов.
- Документированность структуры данных и API.
- UX: аккуратный интерфейс, минимум действий, мотивация.
- Устойчивость и стабильность.

10. Результат

- Работающая платформа (веб + Telegram-бот) с ежедневными заданиями и рейтингами.

- Накопленная база подтверждённых переводов по языковым парам.
- API и документация для доступа к данным.